

Metodi Monte Carlo e Simulazione del Modello di Ising 2D

Autore:

Alberto Demarco

Sotto la guida di

Prof. Giuseppe Magnifico

Dipartimento Interuniversitario di Fisica "Michelangelo
Merlin"

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2025/2026



Indice

1	Introduzione	1
2	Metodologia e Analisi del Codice	1
2.1	Test Statistici e Integrazione	1
2.2	Simulazione del Modello di Ising	1
2.3	Dinamica di Metropolis e Termalizzazione	2
3	Risultati e Discussione	2
3.1	Convergenza di $1/\sqrt{N}$	2
3.2	Equilibrio Termodinamico	2
3.3	Transizione di Fase e Parametri Critici	3
3.4	Analisi Visiva dei Domini Magnetici	3
4	Conclusioni	4

Abstract

La presente relazione illustra l'implementazione e l'analisi di tecniche basate sui Metodi Monte Carlo. L'esperimento computazionale è diviso in due fasi: la prima verifica la solidità statistica dei generatori di numeri pseudo-casuali (PRNG) e l'efficacia dell'integrazione stocastica. La seconda fase, centrale in questo studio, sfrutta l'algoritmo di Metropolis per simulare l'evoluzione termodinamica del Modello di Ising bidimensionale. I risultati confermano con precisione la transizione di fase ferromagnetica-paramagnetica in corrispondenza della temperatura critica teorica di Onsager ($T_c \approx 2.269$).

1 Introduzione

I metodi Monte Carlo costituiscono un potente strumento della fisica computazionale, fondato sul campionamento stocastico. Nelle simulazioni fisiche, l'utilizzo di numeri pseudo-random (PRNG) deve garantire rigorose proprietà di scorrelazione e uniformità. La teoria prescrive che per una variabile aleatoria distribuita uniformemente, l'errore sulla media campionaria scali asintoticamente come $1/\sqrt{N}$, dove N è la dimensione del campione.

Tale principio di convergenza è alla base dell'Integrazione Monte Carlo, che approssima il calcolo di integrali definiti tramite il valor medio di una funzione valutata su punti estratti casualmente.

L'applicazione più rilevante di questi metodi in meccanica statistica è l'algoritmo di **Metropolis**, una tecnica di *Importance Sampling* che permette di campionare le configurazioni di un sistema direttamente dalla distribuzione di Boltzmann $P \propto e^{-E/k_B T}$. Nel presente studio, applichiamo tale logica al **Modello di Ising 2D**.

Il sistema è costituito da un reticolo quadrato di spin $s_{i,j} = \pm 1$ la cui energia è dettata dall'Hamiltoniana di interazione a primi vicini:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \quad (1)$$

con $J > 0$ (accoppiamento ferromagnetico). Il modello analitico di Onsager prevede una transizione di fase spontanea da uno stato ordinato a uno disordinato alla temperatura critica $T_c \approx 2.269J/k_B$.

2 Metodologia e Analisi del Codice

2.1 Test Statistici e Integrazione

La validazione del generatore `np.random.rand()` è stata eseguita calcolando la media cumulativa di $N = 10^5$ campioni. Nel codice, l'array delle medie è stato generato in modo efficiente sfruttando `np.cumsum()`. Analogamente, l'integrale $I = \int_0^1 4\sqrt{1-x^2}dx = \pi$ è stato stimato valutando la funzione $f(x)$ su coordinate pseudo-casuali, applicando lo stimatore $I \approx \frac{1}{N} \sum f(x_i)$.

2.2 Simulazione del Modello di Ising

Il reticolo di Ising di dimensioni $L \times L$ (con $L = 20$) è stato implementato come una matrice bidimensionale NumPy. L'inizializzazione randomica è ottenuta tramite la funzione `np.random.choice([1, -1])`.

Il calcolo dell'energia totale del reticolo, cruciale per le performance, è stato interamente vettorializzato tramite la funzione `np.roll()`:

```

1 vicini_destra = np.roll(
    reticolo, shift=-1, axis=1)
2 vicini_sotto = np.roll(reticolo
    , shift=-1, axis=0)
3 H = -J*np.sum(reticolo*
    vicini_sotto + reticolo*
    vicini_destra)

```

Questo approccio permette di applicare dinamicamente le *condizioni al bordo periodiche* (PBC), considerando il reticolo come topologicamente equivalente a un toro.

2.3 Dinamica di Metropolis e Termalizzazione

L'evoluzione temporale del sistema è governata dalla funzione `passo_metropolis`. Ad ogni tentativo, un singolo spin viene valutato calcolando la variazione di energia locale ΔE . I vicini per il calcolo locale sono selezionati tramite l'operatore modulo (%), rispettando nuovamente le PBC. Il flip viene accettato sempre se $\Delta E \leq 0$; in caso contrario, l'accettazione avviene solo se un numero aleatorio $r < \exp(-\Delta E/T)$, replicando le fluttuazioni termiche.

Nell'Esercizio 4 (Transizione di fase), è stato implementato un parametro di *termalizzazione*. I primi 500 step Monte Carlo per ogni temperatura vengono eseguiti senza registrare le misure, garantendo che il sistema perda la memoria della condizione iniziale e raggiunga l'equilibrio termodinamico prima della fase di misurazione effettiva.

3 Risultati e Discussione

3.1 Convergenza di $1/\sqrt{N}$

I grafici di calibrazione iniziale mostrano risultati coerenti con il Teorema del Limite Centrale. In Figura 1, la media dei numeri pseudo-casuali

oscilla inizialmente per poi assestarsi attorno al valore teorico $\mu = 0.5$. In Figura 2, l'approssimazione di π converge in modo netto. In entrambi i casi, l'errore statistico decade strettamente all'interno delle bande teoriche proporzionali a $1/\sqrt{N}$.

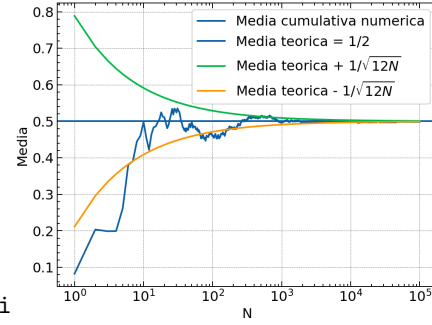


Figura 1: Convergenza della media cumulativa al crescere dei campioni.

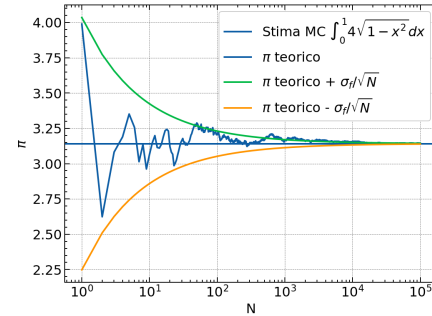


Figura 2: Stima Monte Carlo di π con fasce di deviazione standard.

3.2 Equilibrio Termodinamico

Testando il sistema a temperatura fissata ($T = 2.0$, appena sotto la soglia critica), è stata osservata l'evoluzione temporale verso l'equilibrio (Fig. 3). Partendo da una configurazione disordinata, l'energia crolla verso valori negativi di stabilità, mentre la magnetizzazione diverge da 0 stabilizzandosi vicina a 1 o -1, dimostrando

do la formazione di un forte ordine a lungo raggio.

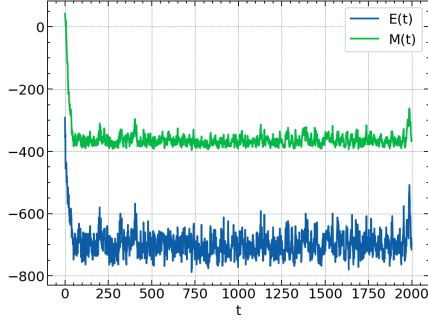


Figura 3: Evoluzione temporale di $E(t)$ e $M(t)$ per $T=2.0$.

3.3 Transizione di Fase e Parametri Critici

La transizione di fase viene evidenziata misurando i valori medi $\langle E \rangle/N$ e $\langle |M| \rangle/N$ per temperature crescenti ($T \in [1.0, 4.0]$).

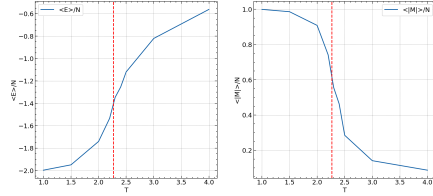


Figura 4: Andamento di Energia e Magnetizzazione in funzione della Temperatura. La linea tratteggiata rossa indica $T_c = 2.269$.

Come si nota in Figura 4, a basse temperature ($T < T_c$) il reticolo è altamente ordinato ($\langle |M| \rangle \approx 1$). Avvicinandosi a $T_c \approx 2.269$, la magnetizzazione subisce un crollo drastico, annullandosi nella fase paramagnetica ($T > T_c$), in cui l'agitazione termica sovrasta l'energia di accoppiamento magnetico. Corrispondentemente, l'energia subisce un brusco flesso (massima pendenza) alla temperatura critica, firma classica di una tran-

sizione di fase di seconda specie e della conseguente divergenza del calore specifico.

3.4 Analisi Visiva dei Domini Magnetici

L'osservazione diretta del reticolo a diverse temperature offre una profonda intuizione qualitativa della termodinamica statistica. A $T = 1.0$ e $T = 1.5$ (Fig. 5), il reticolo è composto da un unico, compatto "macrodominio", riflettendo uno stato macroscopico altamente coerente (fase ferromagnetica).

A ridosso della soglia critica, $T = 2.2$ e $T = 2.3$ (Fig. 6), si manifestano le fluttuazioni su grande scala e strutture frattali. Si assiste a una fiera competizione tra domini "su" e "giù", dove nessuno dei due riesce a prevalere stabilmente.

Infine, per temperature abbondantemente sopra la critica, come $T = 3.0$ e $T = 4.0$ (Fig. 7), i domini macroscopici si disgregano del tutto. La mappa assume l'aspetto di un "rumore bianco", caratteristico della disorganizzazione termica (fase paramagnetica).

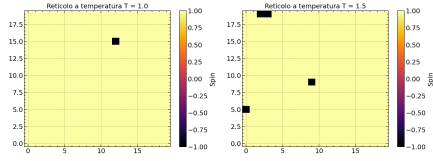


Figura 5: Bassa temperatura ($T < T_c$): Ordine magnetico.

petizione inter-spin (energia) contro le fluttuazioni randomiche (entropia).

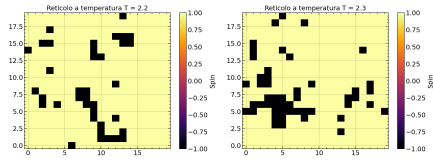


Figura 6: Vicino a T_c : Fluttuazioni e competizione di domini.

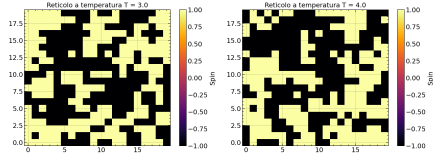


Figura 7: Alta temperatura ($T > T_c$): Disordine termico.

4 Conclusioni

In questa esperienza, l'uso combinato del calcolo stocastico e della programmazione Python ottimizzata tramite NumPy ha permesso di ricostruire con eccellente fedeltà un fenomeno fisico complesso come la rottura spontanea di simmetria nel Modello di Ising.

La simulazione è riuscita a validare la dipendenza da $\sim 1/\sqrt{N}$ per l'errore Monte Carlo. Ancor più rilevante, l'algoritmo di Metropolis, implementando accuratamente le distribuzioni di Boltzmann termalizzate, ha riprodotto il limite di fase analitico di Onsager ($T_c = 2.269$), confermando la natura del ferromagnetismo come fenomeno collettivo dominato dalla com-